《随机过程》
第 3 讲：Poisson 过程

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. Poisson 过程的定义与概率分布
2. Poisson 过程的性质
3. Poisson 过程的拓广
4. 小结

Outline

1. Poisson 过程的定义与概率分布
2. Poisson 过程的性质
3. Poisson 过程的拓广
4. 小结

Poisson 过程

- 典型的连续参数离散状态随机过程
- 刻画了“等待”和“计数”等行为中所蕴含的随机性
- 最典型的 Markov 过程，具有独特的性质

计数过程

- **定义 2.1**：如果随机过程 $N(t), t \geq 0$ 表示时间段 $[0, t]$ 内发生的某种事件的总和，则称其为计数过程 (counting processes)
- 实例:
  - 时间段 $[0, t]$ 内保险理赔次数
  - 时间段 $[0, t]$ 内到银行办理业务的顾客数
  - 时间段 $[0, t]$ 内到达路由器的数据包个数
- 特性：
  - $N(t)$ 取非负整数
  - $\forall s, t$，如果 $s < t$，则 $N(s) \leq N(t)$
  - $N(t) - N(s)$ 表示从时刻 s 到时刻 t 之间发生的事件次数

Poisson 过程

- **定义 2.2：** 满足如下条件的计数过程 $N(t)$ 称为 Poisson 过程:
  - $N(0) = 0$
  - $N(t)$ 具有平稳增量性：$N(t) - N(s)$ 的分布仅依赖于 $t - s$
  - $N(t)$ 具有独立增量性：$\forall t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$，$N(t_4) - N(t_3)$ 和 $N(t_2) - N(t_1)$ 独立
  - 微元时间 Δt 内发生超过 1 次事件的概率无穷小

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2)}{P(N(t + \Delta t) - N(t) = 1)} = 0$$

概率分布

- $N(t)$的概率分布为

$$P(N(t)=k)=\frac{(\lambda t)^k}{k!}\exp(-\lambda t)$$

其中 λ 称为到达率 (arrival rate) 或强度 (intensity)，表示单位时间内事件发生的平均次数

- 数字特征：$E(N(t))=\lambda t, D(N(t))=\lambda t$

Outline

1 Poisson 过程的定义与概率分布

2 Poisson 过程的性质

3 Poisson 过程的拓广

4 小结

联合分布

- 任意给定 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_m, 0 \le k_1 \le k_2 \le \cdots \le k_m$，有

$$P(N(t_1) = k_1, N(t_2) = k_2, \cdots, N(t_m) = k_m)$$

$$= \frac{(\lambda t_1)^{k_1}}{k_1!} \frac{(\lambda(t_2 - t_1))^{k_2 - k_1}}{(k_2 - k_1)!} \cdots \frac{(\lambda(t_m - t_{m-1}))^{k_m - k_{m-1}}}{(k_m - k_{m-1})!} e^{-\lambda t_m}$$

条件分布

- 当 $s < t$ 时，

$$P(N(t) = m | N(s) = k) = \frac{[\lambda(t-s)]^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\lambda(t-s)}, \quad \forall m \geq k$$

- 当 $s > t$ 时，

$$P(N(t) = m | N(s) = k) = \frac{k!}{m!(k-m)!} \left(\frac{t}{s}\right)^m \left(1 - \frac{t}{s}\right)^{k-m}, \forall m \leq k$$

到达时刻

- 从 0 时刻到发生第 n 次事件的到达时刻 S_n (也称等待时间) 服从 Γ 分布

$$f_{S_n}(t) = \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0$$

事件间隔

- Poisson 过程的事件间隔 T_k 是独立同分布的随机变量，都服从参数为 λ 的指数分布

$$f_{T_k}(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

- 在连续型概率分布中，指数分布 $\Leftrightarrow$ “无记忆性”
- 平稳和独立增量 $\Leftrightarrow$ 概率意义上随机过程在任意时刻都重新开始

到达时刻的联合分布

- 任意 n 次事件的到达时刻 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 的概率密度函数为

$$g_{S_1,\cdots,S_n}(s_1, \cdots, s_n) = \lambda^n e^{-\lambda s_n}, \quad 0 \le s_1 < \cdots < s_n$$

到达时刻的条件分布

- 已知 $[0,t]$ 内恰好有 n 次事件发生，事件到达时刻 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 的概率密度函数为

$$f_{S_1,\cdots,S_n|N(t)}(s_1,\cdots,s_n|N(t)=n)=\frac{n!}{t^n},\quad 0\le s_1<\cdots<s_n\le t$$

- 与均匀分布的关系?

顺序统计量

- **定义 2.3：** 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量，则

$$
\begin{aligned}
X_{(1)} &= \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \\
X_{(k)} &= \min(\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \setminus \{X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(k-1)}\}) \\
X_{(n)} &= \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}
\end{aligned}
$$

  是关于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的顺序统计量 (order statistics)

- 顺序统计量的联合概率密度为

$$f_{X_{(1)},\cdots,X_{(n)}}(x_1, \cdots, x_n) = n! f_X(x_1) f_X(x_2) \cdots f_X(x_n), x_1 < \cdots < x_n$$

到达时刻的条件分布

- **定理：**给定$N(t)=n$，事件到达时刻 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 与 n 个独立的 $(0,t)$ 上均匀分布随机变量的顺序统计量 (order statistics) 有相同的分布，记为

$$(S_1, S_2, \cdots, S_n | N(t)=n) \stackrel{d}{=} (U_{(1)}, U_{(2)}, \cdots, U_{(n)})$$

- 应用：对任意函数 $g(x)$，$U \sim U(0,t)$，有

$$E\left(\sum_{k=1}^{n} g(S_k) \middle| N(t)=n\right) = nEg(U)$$

定理的应用

- **例 2.1**：设乘客按照参数为 λ 的 Poisson 过程来到公交站台，公交车于 t 时刻发出，求 $(0,t)$ 时间段内到达乘客的等待时间总和的期望

Outline

1 Poisson 过程的定义与概率分布

2 Poisson 过程的性质

3 Poisson 过程的拓广

4 小结

非齐次 Poisson 过程

- 放松平稳增量的要求，得到非齐次 Poisson 过程

$$P(N(t+s)-N(t)=k)=\frac{\left(\int_t^{t+s}\lambda(x)\mathrm{d}x\right)^k}{k!}\exp\left(-\int_t^{t+s}\lambda(x)\mathrm{d}x\right)$$

- 非齐次的含义：事件到达强度 $\lambda(t)$ 随时间变化

非齐次 Poisson 过程

- **例 2.2（数值记录）：** 设 $\{X_n, n \in N\}$是一列独立同分布的非负随机变量，$X_0 = 0$。定义其风险率函数 $\lambda(t)$ 如下

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

$f(t)$ 和 $F(t)$ 分别是 X_k 的概率密度和分布函数。验证随机过程

$$N(t) = \#\{n : X_n > \max(X_{n-1}, \cdots, X_0), X_n \leq t\}$$

是一个强度为 $\lambda(t)$ 的非齐次 Poisson 过程

复合 Poisson 过程

- 放松时间微元内出现事件次数的要求
- 例：到达路由器的数据包个数服从标准 Poisson 过程，但每个数据包 (同一时刻到达) 的字节数不同
- **定义 2.4：** $N(t)$ 为标准 Poisson 过程，$\{Y_k, k \in \mathbb{N}\}$ 为独立同分布的随机变量，且与 $N(t)$ 独立，$Y_0 = 0$，则以下过程为复合 Poisson 过程

$$Y(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

- 特征函数为 $\phi_{Y(t)}(\omega) = \exp(\lambda t(\phi_{Y_1}(w) - 1))$

复合 Poisson 过程

- **例 2.3（可加性）：**
  - 两个独立的 Poisson 过程的和是否为 Poisson 过程？
    - 是标准 Poisson 过程
    - 可推广到多个 Poisson 过程的和
  - 两个独立的 Poisson 过程的差是否为 Poisson 过程？
    - 是复合 Poisson 过程
- **例 2.4（随机选取不变性）：** $[0,t]$ 内进入商店的顾客人数服从 Poisson 过程。每次进入商店的顾客中，男顾客出现的概率为 p，女顾客出现的概率为 q，$p+q=1$。求男顾客人数 $N_m(t)$ 的分布
  - $N_m(t)$ 服从参数为 λp 的 Poisson 过程
  - 可推广到多个分类的情况

条件 Poisson 过程

- 放松独立增量的要求
- **定义 2.5**：令 Λ 为非负随机变量，如果给定 $\Lambda = \lambda$ 的条件下，$N(t)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程，则称 $N(t)$ 为条件 Poisson 过程 (也称随机参数 Poisson 过程)
- Λ 为连续随机变量时（概率密度为 $f(\lambda)$），$N(t)$ 的概率分布为

$$P(N(t) = n) = \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^n}{n!} \exp(-\lambda t) f(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

- 应用：Bayesian 统计推断

条件 Poisson 过程

- **例 2.5**：某地区每年下雨次数服从 Poisson 过程，假定下雨的持续时间可以忽略。由于一些未知因素的影响，下雨的强度年年不同，设为随机变量 Λ。希望通过对今年到时刻 t 以前下雨次数的统计，对下雨强度作出推断，并预测何时再次下雨

更新过程

- 事件间隔独立同分布，但不再限定是指数分布
- **定义 2.6**：如果计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的事件间隔 $\{T_k, k \in \mathbb{N}\}$ 为独立同分布的随机变量，则称 $N(t)$ 为更新过程
- “更新”的物理意义：在概率意义上，随机过程在各个事件发生时刻重新开始
- 思考：一般更新过程是否具有平稳增量性和独立增量性？

更新过程

- 设一个更新过程 $N(t)$ 的事件发生间隔服从 $T_k \sim U(1,2)$
  - 计算 $P(N(1)-N(0)=1)$ 和 $P(N(2)-N(1)=1)$
  - 考虑 $N(1.1)-N(1)$ 和 $N(2)-N(1.1)$ 的独立性

更新过程的分布与期望

已知更新过程时间间隔的概率分布函数和概率密度函数分别为 $F_T(t)$ 和 $f_T(t)$，定义 $S_n = \sum_{k=1}^{n} T_k$ 为第 n 次事件的发生时刻，则有

- $P(N(t) = \infty) = 0$
- $P(N(t) = n) = F_{S_n}(t) - F_{S_{n+1}}(t)$
- $E(N(t)) = m_N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_{S_n}(t)$

其中 S_n 的密度是 $f_T(x)$ 的 n 重卷积

更新方程

- 更新过程的更新强度定义为

$$\lambda_N(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} m_N(t)$$

- 满足更新方程

$$f_T(t) = \lambda_N(t) - \int_0^t \lambda_N(t-\tau) f_T(\tau) \mathrm{d}\tau$$

- Poisson 过程：更新过程的特例

更新过程的变化速率

- 变化速率

$$\lim_{t\to\infty}\frac{N(t)}{t}=\frac{1}{\mu}$$

- 基本更新定理 (elementary renewal theorem)

$$\lim_{t\to\infty}\frac{m_N(t)}{t}=\frac{1}{\mu}$$

- 关键更新定理 (Blackwell)

$$\lim_{t\to\infty} m_N(t+a)-m_N(t)=\frac{a}{\mu}$$

其中 $\mu=ET_k, m_N(t)=E(N(t)), a$ 为给定参数

Outline

1. Poisson 过程的定义与概率分布
2. Poisson 过程的性质
3. Poisson 过程的拓广
4. 小结

Poisson 过程

- Poisson 过程及其性质
  - “计数”：Poisson 分布
  - “等待”：事件间隔为指数分布、等待时间为 Γ 分布
  - 已知事件次数条件下，到达时刻为“均匀”分布
- Poisson 过程的拓广
  - 非齐次、复合、随机参数 (条件)
  - 更新过程
- 数学方法
  - 母函数
  - 微元分析法